

龙首山岩带典型镁铁-超镁铁质 岩体岩石地球化学特征

焦建刚¹, 闫海卿¹, 钱壮志¹,
刘瑞平², 李晶晶¹

1 长安大学地球科学与国土资源学院, 陕西 西安 710054;
2 西安地质矿产研究所, 陕西 西安 710054

【摘 要】 通过龙首山岩带中几个典型镁铁-超镁铁质岩体样品的岩石地球化学分析, 对金川超镁铁质岩体与其外围镁铁-超镁铁质岩体的形成演化关系进行探讨, 结果发现: 这些岩体处于相同的构造环境, 样品点整体为亚碱性拉斑玄武岩系列, 随 $Mg^{\#}$ 值的增加, $CaO, Al_2O_3, Na_2O, K_2O$ 值具有连续减少的趋势, 指示了它们存在连续的岩浆演化关系; 稀土与微量元素分析, 蛛网图整体具有右倾特征, 龙首山岩带中段岩体有明显 δEu 负异常, 东、西段岩体样品有 δEu 正异常或无异常, 暗示中段岩体较外围岩体经历了更完全的分离结晶作用; 结合前人对金川所做的 $Sr-Nd$ 同位素等资料, 证明金川岩体的岩浆源区为富集型地幔。

【关键词】 龙首山; 镁铁-超镁铁质岩体; 侵入体; 地球化学特征

中图分类号: P588.12⁺5 文献标识码: A

文章编号: 1001- 6872(2006)01- 0049- 08

0 引 言

镁铁-超镁铁质对铜镍岩浆硫化物矿床成矿有一定的专属性, 世界上有名的超大型铜镍硫化物矿床无一例外的存在于镁铁-超镁铁质岩体中, 而且对其成因都有比较合理的解释^[1]。然而对金川超大型铜镍硫化物矿床的成因一直存在争议, 主要有“小岩体成大矿”理论^[2]与“通道成矿”理论^[3], 前一种理论认为岩浆经历了深部熔离-多期贯入成矿, 先期贯入

不含矿岩浆, 后期贯入含矿岩浆甚至矿浆, 形成现在的金川矿床; 后一种理论认为岩浆是以通道的形式贯入到地壳中, 大量岩浆受地壳混染发生硫的过饱和而分离成矿, 而大量玄武岩浆被剥蚀掉, 形成现在的金川矿床。究竟是哪种成因模式, 前人对不含矿镁铁-超镁铁质岩体研究仅限于常量分析与成矿元素分析^①, 缺乏有利的证据。通过对采集于龙首山隆金川铜镍岩浆硫化物矿床所在的龙首山隆起区东、中、西段几个出露较好的(典型)镁铁-超镁铁质岩体样品, 进行主量元素、微量元素及稀土元素的测定, 结

收稿日期: 2005- 09- 11; 改回日期: 2005- 12- 28

基金项目: 国家自然科学基金项目(40534020); 中国地调局项目(200110200058); 长安大学校内基金项目(0305-1001)

作者简介: 焦建刚, 男, 30岁, 博士生, 矿床学专业, 研究方向: 矿床地质及数学地质。

①甘肃省地质局地质六队 甘肃省武威地区基性超基性岩的分布及含矿性初步研究报告, 1981。

合前人对金川所做的Sr-Nd同位素等,综合对比龙首山岩带中镁铁-超镁铁质岩体的地球化学特征,以期进一步了解金川外围镁铁-超镁铁质岩体与金川岩体的演化关系,及外围岩体对金川矿床的成矿贡献。

1 区域地质概况

龙首山隆起位于阿拉善地块西南缘,大地构造位置属于华北板块西南边缘^[4]。北以龙首山北缘断裂与潮水中新生代断陷相邻,南以南缘断裂与走廊过渡带分开。龙首山隆起中镁铁-超镁铁质岩体成北西向的带状展布,受三级构造单元(龙首山隆起)控制,东、西长约200 km,现称其为龙首山岩带,该岩带中镁铁-超镁铁质岩体分布约20余处,以产出金川超大型Ni-Cu-PGE岩浆硫化物矿床而著名(图1)。

龙首山区为吕梁运动隆起,至震旦系再度下降,

部分地区遭受海侵,接受了巨厚的震旦系沉积。震旦系后本区为一长期上升剥蚀的地区,缺失整个下古生代地层,上古生代及其以后的地层,仅在山前及山间凹陷内零星分布。前长城系主要为一套古老的深变质岩系,出露于白家嘴子至塔马子沟一带。可分为上下两个岩组,上部塔马子沟组(下元古界)主要为黑灰色二云母石英片岩、黑云母石英片麻岩夹含石墨大理岩,下部白家嘴子组(太古界)主要为条带状混合岩、白云质大理岩夹黑云母片麻岩。震旦系地层围绕前长城系西部、南部、东部广泛出露,为一套浅变质岩系,下部为墩子沟群,其岩性为硅质条带白云岩及变石英岩、石英砂岩、砾岩等,上部为韩母山群,岩性为白云质灰岩及绢云千枚岩、石英砂岩、砾岩。区内岩浆活动频繁,从酸性到超基性均有分布,以超基性岩的广泛分布为特征。区域镁铁-超镁铁质岩体分布显然受深大断裂控制,但深大断裂本身极少有岩体存在,储岩场所受深大断裂附近的次级构造裂隙控制,龙首山地区镁铁-超镁铁质岩体无一例外全

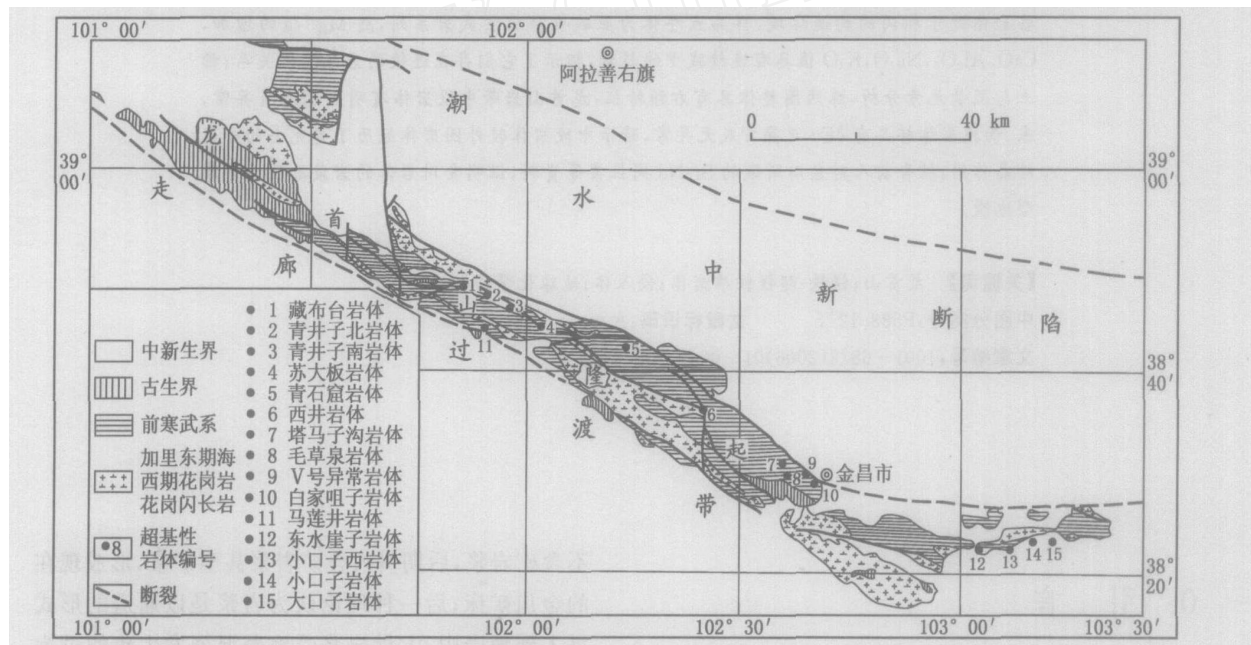


图1 龙首山隆起区镁铁-超镁铁质岩体分布图^②

Fig. 1 Distribution sketch of mafic-ultramafic intrusions in the upwelling area of Longshou Mountains

部侵入位于深大断裂的上盘一侧围岩中。

2 岩体特征

龙首山区镁铁-超镁铁质岩主要集中分布于西、中、东3个地段,西段以藏布台岩体为代表(包括青井子、道卜头、马莲井北、苏大板以及中部的后山、青

石窟等岩体),中段以金川岩体为代表(包括V号异常、塔马子沟、墩子沟、毛草泉、西井等岩体),东段以小口子岩体为代表(包括东水崖子、碾磨山、大口子和大口子东岩体)。按岩石类型可划分为两类^[5]:一类是以金川岩体为代表的二辉橄榄岩体,包括塔马子沟岩体和毛草泉岩体等,主要分布于龙首山隆起的中段;另一类是以藏布台岩体为代表的单辉橄榄岩体,包括青井子和小口子等岩体,它们主要分布于龙首山隆起的西段和东端,为不含矿岩体。中段金

②甘肃省地质局地质六队 甘肃省龙首山区镍矿资源预测及方法研究报告, 1985

川超镁铁质岩体以二辉橄榄岩为主要特征, 常见到橄榄石堆晶岩, 其余镁铁质岩体以单辉橄榄岩为特征, 岩石中斜方辉石含量很少, 纯橄榄岩更是罕见, 说明金川岩体与其外围镁铁质-超镁铁质岩体在结晶温度条件上存在明显差别, 这类岩体的岩石类型、产状、规模、侵入层位及 m/f 比值列于下表(表1)。

表1 龙首山地区镁铁质-超镁铁质岩一览表

Table 1 Characteristics of typical mafic-ultramafic intrusions in Longshou Mountains							
岩体名称		岩石类型	分布特点	规 模		侵入地层	m/f
				长/m	宽/m		
中 段	金川	二辉橄榄岩、橄榄二辉岩、纯橄岩	岩墙状	6 500	20~ 527	前长城纪龙首山岩群白家嘴子岩组	2.07~ 5.328
	V 号异常	二辉橄榄岩	3 个透镜状岩体	6.4~ 1.6	0.8~ 30	前长城纪龙首山岩群白家嘴子岩组	2.43~ 5.2
	塔马子沟	透闪石化橄榄岩、辉石岩	60 多个岩脉状小岩体	大者: 170 一般5~ 15	大者 40, 一般数米	前长城纪龙首山岩群白家嘴子岩组	4.3~ 5.1
	墩子沟	次闪石化辉石岩	3 个岩脉状岩体	平均30	平均3	前长城纪龙首山岩群白家嘴子岩组	4.05~ 5.40 ¹⁾
	毛草泉	橄榄辉石岩、辉石岩、二辉橄榄岩	50 多个透镜状岩体	最大者100 一般30~ 30	10~ 20	前长城纪龙首山岩群塔马子沟岩组	2.7~ 4.8
中 西 段	藏布台	角闪单辉岩、单辉橄榄岩	东宽西窄单斜岩墙	2 348	120~ 400	前长城纪龙首山岩群石井组	1.27~ 4.28
	青井子	角闪单辉岩、单辉角闪岩、橄榄单辉岩	与道卜头岩体相连	最长9 500, 一般30~ 30	最宽380, 一般2~ 40	前长城纪龙首山岩群石井组	0.64~ 5.96
	道卜头	角闪单辉岩、单辉角闪岩、橄榄单辉岩	与青井子岩体连为一体	最长9 500, 一般30~ 30	最宽380, 一般2~ 40	前长城纪龙首山岩群石井组	0.64~ 5.96
	马莲井北	滑石岩、阳起石透闪片岩	透镜状	460	120	前长城纪龙首山岩群马莲井岩组	
	苏大坂	蚀变角闪辉石岩和橄榄单辉岩	整个透镜状岩体	300	50~ 100	前长城纪龙首山岩群石井组	
东 段	西井	橄榄辉石岩、含长角闪岩	2 个透镜状岩体	西岩体 600, 东岩体 80	西岩体 60~ 100, 东岩体 65	前长城纪龙首山岩群东大山岩组	4.8~ 5.0
	后山	辉长岩	长扁豆状	1200	300	前长城纪龙首山岩群	
	东水崖子	蛇纹石化滑石化橄榄岩、滑石岩	6 个岩脉状岩体	最长 520, 一般60~ 260	最宽 47, 一般8~ 25	前长城纪龙首山岩群东大山岩组	1~ 7.35
	碾磨山	蛇纹石化橄榄岩、蚀变橄榄辉石岩	4 个岩脉状小岩体	100~ 1 540	10~ 126	前长城纪龙首山岩群东大山岩组	6.88
	小口子	单辉橄榄岩、单辉岩、辉长岩	岩墙状	3 200	最宽500	前长城纪龙首山岩群东大山岩组	2.59~ 5.62 ¹⁾
	大口子	单辉橄榄岩、橄榄辉石岩、单辉岩	岩墙状	400	220~ 300	前长城纪龙首山岩群东大山岩组	5.02~ 5.62 ¹⁾

注: 1). 据参考文献[4]

3 岩体地球化学特征

就镁铁-超镁铁质岩有关的铜镍硫化物矿石和赋矿岩体来说, 其岩石地球化学特征, 不仅反映其成矿的重要特点, 还可为追踪矿床的形成与演化提供量化指标。本研究采样主要针对金川地表及其外围几个镁铁-超镁铁质岩体, 分别用X 荧光光谱仪分析化学成分(表2), 用 ICP-MS 分析微量、稀土元素成分(表3, 4), 结合室内岩石薄片鉴定结果, 得出以下认识:

3.1 主量元素特征

对主量元素分析, 这些岩体的超镁铁质样品普遍具有堆晶岩的特征, 结合岩相学研究, 发现岩体群主要的堆晶相为橄榄石。SD₂-Na₂O + K₂O 图解显示样品点都落入亚碱性岩区, FAM 图解显示样品点又全落入拉斑玄武岩区, 说明龙首山岩带中镁铁-

超镁铁质岩体具有相同的岩石系列特征(图2)。

镁铁比值研究发现: 镁铁-超镁铁质岩体样品 m/f 值小于6.88, 其范围按照吴利仁的分类方案^[8], 属于铁质基性-超基性岩。这与金川岩体的研究基本一致, 在收集金川187 件超镁铁岩的硅酸盐全分析中, 有180 件样品的 m/f 比值界于6.5~ 2.0 之间, 其中绝大多数 $Mg^{\#}$ 界于0.86~ 0.76 之间, 有3 件超镁铁岩的 $m/f=8.70\sim 10.84$, 它们的 $Mg^{\#}=0.9\sim 0.92$, 4 件超镁铁岩的 m/f 为1.31~ 1.99, $Mg^{\#}=0.66\sim 0.73$, 据Green(1985)的研究^[9], 与地幔橄榄岩平衡的原生岩浆的 $Mg^{\#}$ 为0.63~ 0.73, 暗示了金川的原生岩浆可能为基性岩浆, 在分离结晶中存在着岩浆演化过程, 从而产生不同的岩相。在 $Mg^{\#}$ 对各主要氧化物的图解上, 龙首山岩带中镁铁-超镁铁质岩体的样品点结合起来显示随 $Mg^{\#}$ 值的增加, CaO, Al₂O₃, Na₂O, K₂O 值具有连续减少的趋势(图3), 暗示了它们存在连续的岩浆演化关系。

3 2 稀土元素特征

本次研究的镁铁-超镁铁质岩体在稀土元素分 配模式图均显示了一定的右倾斜特征, 暗示岩体来自富集的岩石圈地幔或受到地壳的混染, 中段的金

表2 金川及外围岩体主量元素质量分数 .w (B) /%

Table 2 Petrochemical compositions of Jinchuan and its peripheral intrusions (in percentage)															
岩体名称	样品编号	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	LOI	TOT	Mg [#]
金川	1	41.694	0.72	0.945	6.518	7.3	0.04	39.4	2.83	0.06	0.12	0.335	16	99.49	0.842
	2	39.364	0.56	4.282	14.57	9.7	0.17	26.7	3.84	0.595	0.14	0.068	3.19	95.77	0.676
	3	40.229	0.43	3.125	13.73	6.33	0.17	32.5	2.87	0.365	0.18	0.051	6.95	99.27	0.756
	4	32.178	0.25	1.271	25.13	10.3	0.14	28.7	1.72	0.127	0.08	0.069	9.91	87.54	0.608
藏布台	5	48.338	1.02	12.78	4.987	7.61	0.15	8.74	13	2.746	0.26	0.322	6	99.94	0.563
	6	42.45	0.78	14.28	3.963	6.5	0.04	22.8	8.62	0.148	0.05	0.317	5	99.63	0.802
	7	47.517	0.93	9.018	4.052	8.32	0.15	15.2	12.7	1.574	0.15	0.393	5.02	99.85	0.694
	8	43.28	1.08	9.63	3.69	9.75	0.23	17.2	6.98	1.9	0.14	0.32	5.09	100.37	0.701
塔马沟	9	40.5	0.31	4.58	4.28	7.42	0.18	27.5	5.81	0.11	0.01	0.04	8.23	99.81	0.813
	10	41.959	0.47	6.591	5.195	6.56	0.05	32.6	3.85	0.065	2.41	0.26	7.25	99.65	0.838
	11	46.84	3.44	11.49	2.81	13.2	0.25	5.43	9.92	1.93	0.59	0.39	1.78	99.54	0.381
	12	51.67	2.34	13.8	2.68	10.2	0.17	4.37	8.27	2.24	1.52	0.29	1.14	99.82	0.382
东水崖子	13	52.58	1.61	16.03	1.83	6.88	0.14	4.9	7.73	3.17	1.58	0.4	2.6	100.21	0.506
毛草泉	14	47.312	0.62	6.627	5.114	6.58	0.14	27	6.05	0.229	0.01	0.294	7.5	99.4	0.812
	15	42.86	0.31	5.77	2.77	7.75	0.15	28.2	4.54	0.43	0.21	0.03	5.98	99.85	0.831
	16	47.42	0.37	7.63	2.28	8.52	0.16	24.2	5.88	0.58	0.17	0.04	1.37	108.08	0.803
	17	42.28	0.29	5.66	4.9	5.8	0.14	27.9	4.16	0.28	0.16	0.3	7.33	99.58	0.83
	18	50.723	1.81	13.24	6.818	7.35	0.06	6.11	10.7	2.095	0.62	0.511	3.75	99.69	0.447
	19	48.47	2.32	14.4	2.27	10.8	0.18	6.22	8.65	2.16	1.18	0.29	2.01	100.15	0.463
	20	47.67	2.4	14.53	3.21	10	0.18	6.05	8.65	2.66	0.91	0.3	2.42	100.09	0.456
	21	48.54	2.39	14.5	2.6	10.2	0.17	5.79	7.21	3.02	1.8	0.3	2.59	100.24	0.451
V 号异常	22	46.69	2.74	13.64	1.34	11.9	0.13	6.87	5.75	1.92	1.08	0.41	6.6	100.39	0.483
	23	50.043	1.72	13.4	7.395	7.43	0.18	5.36	10.7	2.583	0.68	0.538	4.91	99.51	0.404
	24	51.488	1.69	13.96	4.132	9.96	0.19	4.89	9.25	2.345	1.58	0.527	3.07	99.87	0.389
西 井	25	44.602	0.93	4.763	6.943	4.52	0.03	29.2	8.25	0.286	0.17	0.286	5.15	99.63	0.829
	26	44.602	0.93	4.763	6.943	4.52	0.03	29.2	8.25	0.286	0.17	0.286	5.15	99.63	0.829
	27	46.582	0.78	5.778	5.811	4.91	0.09	28.6	6.49	0.327	0.31	0.294	7.95	99.68	0.834
小口子	28	42.892	0.47	2.955	4.293	6.7	0.03	40.9	1.24	0.123	0.03	0.368	10.2	99.89	0.873
	29	42.892	0.47	2.955	4.293	6.7	0.03	40.9	1.24	0.123	0.03	0.368	10.2	99.89	0.873

注: 样品由中国科学院地球化学研究所X 荧光光谱仪分析测定, 2004; 样品岩性: 1 二辉橄榄岩; 2 二辉橄榄岩; 3 二辉橄榄岩; 4 局部海绵陨铁状矿石; 5 含长角闪岩; 6 蚀变岩; 7 辉绿岩; 8 蚀变角闪辉长岩; 9 蚀变辉橄岩; 10 橄辉岩; 11 角闪辉长岩; 12 角闪辉长岩; 13 东水崖子; 14 碳酸岩化角闪岩; 15 橄辉角闪岩; 16 角闪橄辉岩; 17 蛇纹闪石蚀变岩; 18 蚀变辉绿岩; 19 碎裂变质角闪辉长岩; 20 碎裂角闪辉长岩; 21 碎裂角闪辉长岩; 22 蚀变辉长岩; 23 辉绿岩; 24 辉绿岩; 25 透闪石化橄辉岩; 26 透闪石化橄辉岩; 27 透闪石化橄辉岩; 28 透闪蛇纹石化蚀变岩; 29 透闪蛇纹石化蚀变岩; 下表同

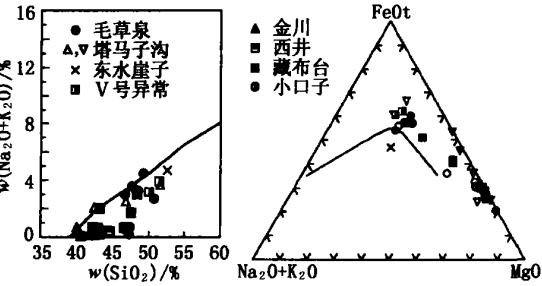


图2 金川及其外围岩体全碱-硅图(a)和A FM 图(b) [6,7]

Fig. 2 Petrochemical series classification diagram of the Jinchuan and its peripheral intrusions

川、毛草泉、塔马子沟岩体具有δEu 的负异常, 东、西段的小口子、藏布台岩体具有δEu 的正异常或无异常(图4), 暗示龙首山岩带中镁铁-超镁铁质岩体在

演化上存在差异, 中段的岩体发生了斜长石的分离结晶作用, 而东、西段的岩体有斜长石堆晶或无分离结晶作用特征, 这与镜下观察一致。δEu 值与岩体含矿性有关, 对比我国铜镍硫化物矿床的稀土元素地球化学特征^[11, 12], 含矿岩体的δEu 值小于不含矿岩体的δEu 值, 说明岩浆熔离及结晶分异作用中, Eu 的载体矿物斜长石的结晶析出对矿质富集有利, 原因是斜长石为镍的不相容矿物, 它的晶出相应增加了熔浆中的矿质浓度, 而Eu 含量却减少, 造成含矿岩体δEu 较不含矿岩体的小。由此可见, 龙首山岩带中段镁铁-超镁铁质岩体经历了斜长石分离结晶作用, 有利于成矿, 东、西段岩体(群)没有经历明显的斜长石分离结晶作用, 对成矿不利; 或者说金川外围岩体是金川深部岩浆房的上部岩浆, 在未经历

表3 金川及外围岩体稀土元素 $\cdot w(B)/10^{-6}$

Table 3 Rare earth elements abundances of Jinchuan and its peripheral intrusions (in $\times 10^{-6}$)

岩体名称	样品编号	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	ΣREE
金川	1	2.87	6.31	0.80	3.24	0.68	0.2	0.68	0.10	0.61	0.12	0.34	0.05	0.35	0.05	16.4
	2	6.27	14.04	2.04	9.63	2.34	0.64	2.42	0.41	2.49	0.52	1.34	0.22	1.30	0.20	43.86
	3	2.62	6.46	1.02	4.91	1.26	0.35	1.33	0.23	1.39	0.29	0.72	0.12	0.73	0.11	21.54
	4	2.19	4.60	0.63	3.10	0.75	0.15	0.88	0.15	0.90	0.19	0.48	0.08	0.51	0.08	14.69
藏布台	5	1.56	4.18	0.66	3.40	1.18	1.02	1.90	0.34	2.34	0.51	1.52	0.22	1.37	0.19	20.39
	6	5.25	11.02	1.52	6.96	1.93	0.74	2.33	0.41	2.60	0.55	1.55	0.22	1.4	0.20	36.68
	7	33.30	60.45	6.61	26.01	4.54	1.30	4.80	0.63	3.48	0.65	1.71	0.25	1.61	0.25	145.59
	8	2.64	5.90	0.78	3.65	0.85	0.31	1.00	0.17	1.00	0.22	0.56	0.08	0.52	0.08	17.76
塔马沟	9	2.85	5.91	0.76	3.16	0.82	0.10	0.95	0.16	0.97	0.20	0.58	0.08	0.52	0.08	17.14
	10	23.71	54.96	7.38	36.22	8.97	2.63	9.51	1.53	8.86	1.74	4.48	0.659	4.28	0.65	165.579
	11	40.36	85.90	10.52	45.69	9.04	2.25	8.74	1.19	6.55	1.23	3.19	0.47	3.08	0.48	218.69
毛草泉	12	4.55	9.85	1.28	5.01	1.26	0.16	1.49	0.25	1.59	0.33	0.97	0.14	0.91	0.13	27.92
	13	2.83	6.64	0.83	3.85	1.02	0.27	1.26	0.23	1.41	0.30	0.78	0.12	0.79	0.12	20.45
	14	5.31	11.54	1.40	6.14	1.55	0.49	1.86	0.33	2.01	0.42	1.10	0.17	1.08	0.17	33.57
	15	3.07	6.87	0.85	3.90	1	0.26	1.26	0.23	1.41	0.29	0.77	0.12	0.77	0.12	20.92
	16	21.13	47.58	6.18	29.00	6.21	1.93	6.21	0.89	4.86	0.93	2.37	0.34	2.23	0.34	130.2
	17	22.04	49.59	6.41	29.76	6.34	1.96	6.14	0.88	4.88	0.93	2.36	0.35	2.27	0.35	134.26
	18	21.31	48.25	6.23	28.79	6.18	1.93	6.01	0.88	4.90	0.94	2.36	0.34	2.26	0.35	130.73
	19	26.12	58.09	7.39	33.62	7.05	1.90	7.02	1.04	6.00	1.15	3.01	0.44	2.90	0.44	156.17
西井	20	2.088	4.883	0.735	3.713	1.132	0.437	1.592	0.293	1.943	0.437	1.273	0.193	1.229	0.181	20.129
	21	2.143	4.872	0.714	3.596	1.097	0.438	1.56	0.28	1.874	0.407	1.187	0.177	1.111	0.167	19.623
	22	1.243	3.15	0.482	2.503	0.833	0.287	1.29	0.249	1.677	0.377	1.136	0.174	1.092	0.165	14.658
小口子	23	0.397	0.773	0.099	0.495	0.149	0.111	0.202	0.039	0.245	0.06	0.166	0.026	0.162	0.026	2.95
	24	0.386	0.821	0.099	0.495	0.151	0.106	0.208	0.039	0.249	0.05	0.161	0.025	0.152	0.023	2.965

注: 样品由中国科学院地质研究所等离子体质谱仪(ICP-MS)测定, 2004

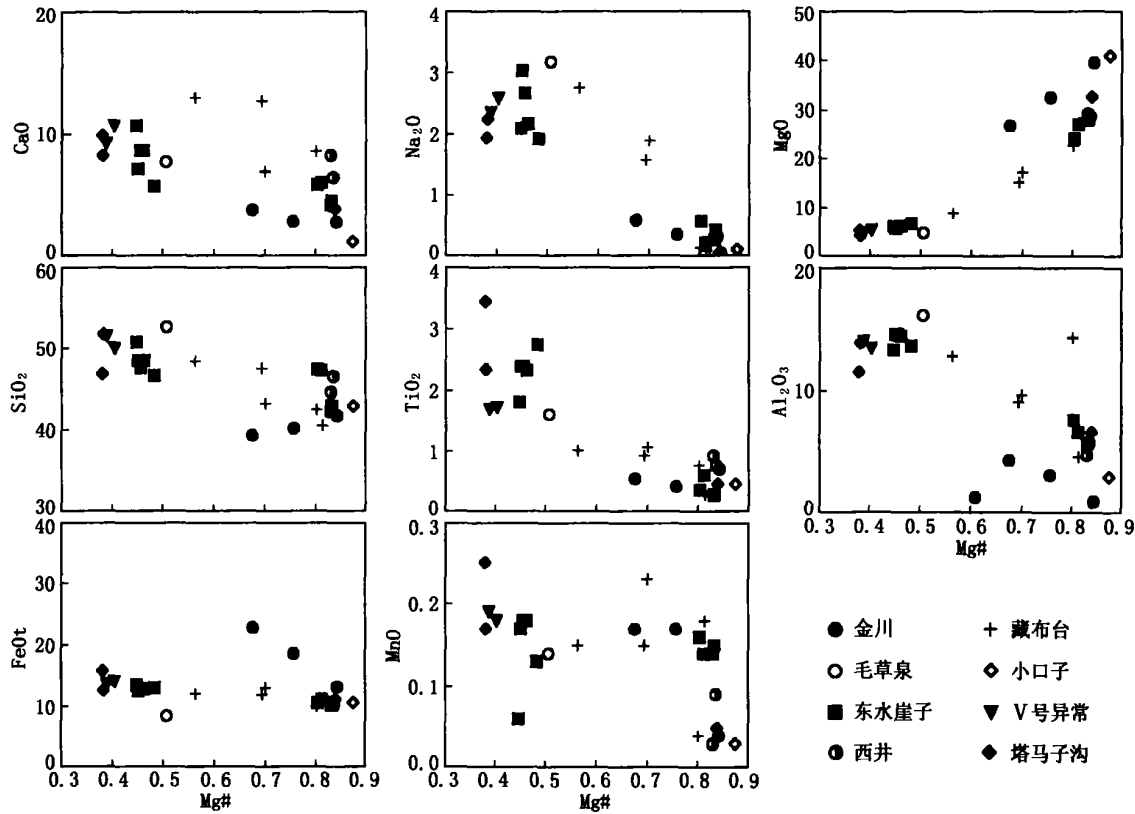


图3 金川及其外围岩体哈克变异图

Fig. 3 Hark diagrams for Jinchuan and its peripheral intrusions

表 4 金川及外围岩体微量元素 $w(B)/10^{-6}$
Table 4 Trace elements abundances of Jinchuan and its peripheral intrusions(in $\times 10^{-6}$)

岩体名称	样品编号	Li	Be	Sc	V	Cr ³⁺	Co	Ni ²⁺	Cu	Zn	Ga	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Cs	Ba	Hf	Ta	Pb	Th	U
金川	1	5.27	0.578	7.98	71.57	5.419	123.06	1.218	57.96	97.74	3.97	3.335	17.10	3.17	10.19	1.05	0.53	17.54	0.30	0.16	5.17	0.36	0.998
	2	8.25	0.35	23.36	161.6	4.326	250.10	5.267	3574	116	8.12	5.37	147.5	13.55	69.07	3.27	0.66	143.40	3.06	0.29	17.45	0.91	0.19
	3	6.57	0.22	14.57	91.12	4.148	131.30	0.775	65.60	125.70	4.900	8.41	57.99	7.91	40.31	1.99	0.94	130.30	1.61	0.17	25.53	0.60	0.12
	4	3.02	0.09	8.6	67.77	2.825	544.40	15.832	14879	176.70	2.94	3.64	28.58	5.36	28.33	1.52	0.61	24.76	0.94	0.14	6.44	0.34	0.08
藏布台	5	1.97	0.559	30.53	215.66	1.329	78.13	1.079	35.50	85.59	10.34	0.509	14.42	14.075	17.299	2.151	0.079	1.666	0.558	0.276	6.839	0.228	0.044
	6	8.77	0.54	34.53	249.65	1.309	72.94	0.588	96.79	78.79	12.86	1.65	122.23	14.43	28.55	5.34	0.041	93.73	0.93	0.47	14.62	0.55	0.23
	7	2.86	0.79	20.06	220	1.419	82	0.573	218.60	108.70	11.21	3.27	433.30	17.60	73.70	42.70	0.309	63.15	1.68	1.94	1.729	0.928	1.15
	8	0.96	0.12	32.63	135	2.501	119	0.975	53.29	69.77	5.18	1.05	31.60	5.54	12.23	2.815	0.195	5.044	0.371	0.201	2.089	0.221	0.29
塔马沟	9	1.02	0.56	14.08	105.30	4.169	100.67	1.689	8.40	106.75	6.30	1.60	9.51	5.50	18.12	1.304	0.224	23.478	0.566	0.723	3.556	0.756	0.332
	10	9.65	1.53	41.54	404	0.081	83	0.059	343.20	155.5	22.62	17.42	242.5	47.78	281.90	23.28	0.869	124.8	6.96	1.549	8.432	2.743	0.816
	11	15.97	1.72	26.36	309	0.18	69	0.031	42.09	139.10	23.82	53.48	329.20	35.08	249.60	17.11	3.856	475.3	6.402	1.078	11.4	5.87	1.453
	12	13.62	1.149	27.98	307.43	0.141	52.81	0.95	91.72	118.85	22.12	20.28	386.42	24.15	118.36	12.48	0.18	226.19	3.31	1.12	9.92	2.498	0.801
毛草泉	13	4.12	0.446	15.51	122	4.659	88	1.320	17.96	75.69	7.06	7.87	23.80	7.82	28.46	1.197	1.64	25.09	0.88	0.11	4.05	1.03	0.58
	14	3.402	0.439	17.99	125	2.565	92	1.539	75.34	46.93	8.672	2.035	17.51	10.85	39.42	1.7	0.812	9.361	1.233	0.167	3.30	1.625	0.55
	15	1.129	0.35	14.45	104	4.446	85	1.356	4.145	70.1	6.373	6.173	15.21	7.498	26.7	1.112	0.764	48.81	0.862	0.11	2.12	0.936	0.833
	16	21.84	1.21	24.27	257	0.114	48	0.084	55.60	115.31	19.83	49.09	313.31	25.08	152.23	12.68	0.415	309.67	4.145	0.868	8.18	2.18	0.69
西井	17	22.48	1.053	26.16	273	0.116	52	0.082	95.39	116.4	21.65	27.52	509.8	25.78	161.80	13.34	0.419	290.8	4.29	0.882	12.65	2.24	0.74
	18	20.63	1.061	26.28	280	0.111	56	0.077	63.91	112	21.25	61.75	373.6	25.81	180.10	13.72	0.443	502.60	4.66	0.904	8.637	2.56	0.93
	19	40.01	0.917	26.98	281	0.086	57	0.056	28.62	154.6	23.75	36.44	182.2	31.078	202.20	16.36	0.371	216.5	5.29	1.034	8.237	3.18	1.05
	20	10.171	0.523	30.501	194.93	2.028	86.255	1.069	69.703	90.699	9.24	2.172	63.651	11.42	27.069	2.979	0.612	14.526	0.878	0.371	3.981	0.316	0.16
小口子	21	9.998	0.529	30.465	200.1	1.564	83.58	1.041	63.238	87.17	9.205	2.318	63.583	11.075	25.036	2.981	0.613	40.294	0.782	0.597	3.276	0.311	0.14
	22	8.431	0.543	28.308	174.59	21.373	105.05	1.433	32.062	102.58	10.122	26.942	100.74	10.325	16.248	1.993	7.866	16.553	0.554	0.544	5.367	0.231	0.36
	23	3.879	0.553	7.709	42.087	4.011	99.289	1.561	212.59	98.338	1.948	0.797	58.983	1.391	2.902	0.952	4.813	0.096	115.43	0.148	0.21		
	24	3.887	0.536	8.03	42.326	4.205	105.51	1.647	226.45	96.404	1.956	1.142	59.864	1.389	3	0.253	0.982	5.03	0.085	0.0133	123.33	0.163	0.21

斜长石分离结晶过程就沿构造带侵入到地表,而先期橄榄石与斜方辉石相结晶吸收了岩浆房中大量的镍,以熔融态处于岩浆房底部,最后贯入成矿,这可能是形成了金川超大型 Ni-Cu-PGE 矿床的一个重要原因。

3.3 微量元素特征

一些微量元素的比值可以指示地幔部分熔融程度的大小和源区的富集或亏损程度, Nb/Y 值的大小反映了地幔的相对熔融程度,即比值大部分熔融程度高^[13], Nb/Y-Th/Yb 图解(图 5)上,龙首山中段岩体群 Nb/Y 值没有明显差异。大的 Ba/Y 比值指示了高的地幔富集程度, Th/Yb 比值的大小基本上与地幔的富集程度呈正相关^[14], 在 Ba/Y-Th/Yb 图解(图 5)上,龙首山中段岩体群 Ba/Y 和 Th/Yb 值较东、西段高,反映中段岩体群源区的地幔富集程度相对较高。由此可见,龙首山岩带岩体群在源区经历的地幔部分熔融作用无明显差别,中段岩体群岩浆源区富集程度较东西段高。通常认为高 La/Sm (> 4.5) 值指示了地壳物质的混染^[15], 岩体群样品的 La/Sm 普遍小于 4.5, 又没有像 MORB 型岩浆稀土元素蛛网图那样平坦,暗示岩浆演化过程中地壳物质的混染程度不大。

3.4 同位素特征

同位素对源区研究有一定的示踪作用,金川岩体前人已经作了 Sr-Nd 同位素测定,金川超镁铁质岩体成岩年龄为 1 508 Ma (Sm-Nd 法)^[16], 岩体的全岩、橄榄石和辉石的 $\epsilon Nd(t)$ 值在 -2.60 ~ -3.78 之间,对成岩年龄 827 Ma (锆石 U-Pb 法)^[17]而言, $\epsilon Nd(t)$ 值同样小于

0, $\epsilon Nd(t)$ 变化范围非常小。大部分样品的 $\epsilon Sr(t)$ 值界于 17.0~128.8 之间, 另有两件样品为 -2.3 和 -2.1, 变化范围大, $\epsilon Sr(t)$ 值的变化应当与热液蚀变有关。众所周知, Rb 和 Sr 具有很大的化学活泼性, 而且在许多热液中都有一定的丰度。所以, 热液蚀变会不同程度地改变岩石的 $\epsilon Sr(t)$ 值。尽管如此, 还是可以看出, 金川岩体应该具有高正 $\epsilon Sr(t)$ 值。不应将该岩体负的 $\epsilon Nd(t)$ 值视为同化陆壳物质的结果, 首先, 岩浆侵入地壳后同化围岩, 会导致岩体不同部位 $\epsilon Nd(t)$ 值的不均匀性, 而本岩体恰恰是以 $\epsilon Nd(t)$ 值均匀为特征。其次, 橄榄石主要是堆晶相, 主要结晶于深部岩浆房和上升通道中。所以, 橄榄石的 $\epsilon Nd(t)$ 值不应受到陆壳物质的影响。橄榄石、辉石、全岩 $\epsilon Nd(t)$ 值的一致性, 客观地反映了岩浆的 $\epsilon Nd(t)$ 值。负的 $\epsilon Nd(t)$ 值与高正 $\epsilon Sr(t)$ 值相结合, 是富集型地幔的标志^[18]。世界上几乎所有的克拉通分布区的岩石圈地幔都属富集型地幔, 而软流圈地幔和大洋岩石圈地幔都属亏损型地幔。所以金川岩体的岩浆源自于早前寒武纪大陆岩石圈地幔。

4 结 论

通过对龙首山岩带中典型镁铁-超镁铁质岩体群岩石化学分析, 结合岩相学观察与前人对金川超镁铁质岩体的同位素研究结果, 证明龙首山岩带中段岩体群的岩浆源区为富集型地幔, 岩浆经历了不同的演化过程, 中段岩体轻重稀土分馏程度较东、西段岩体强烈, 且中段岩体发生了斜长石结晶分离过

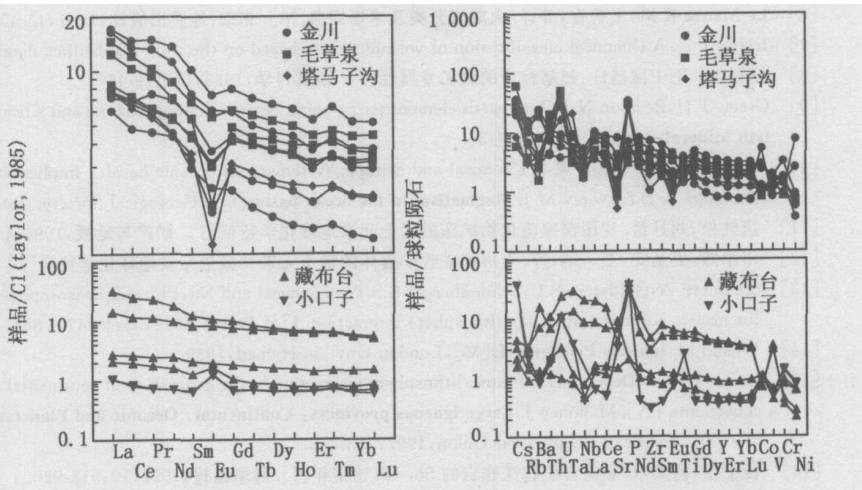


图4 龙首山岩带典型镁铁-超镁铁质岩体微量、稀土元素配分型式^[10]

Fig. 4 Chondrite-normalized REE patterns and primitive mantle normalized multi-element patterns of typical mafic-ultramafic rocks in Longshou Mountains

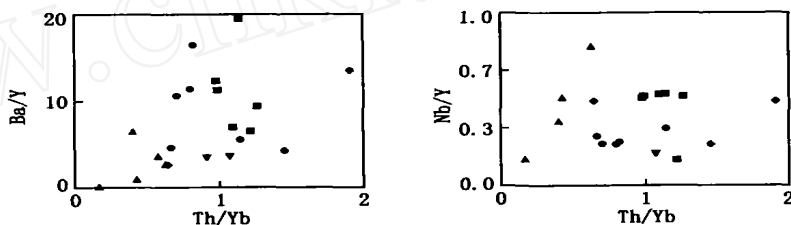


图5 龙首山岩带典型镁铁-超镁铁质岩体样品Ba/Y-Th/Yb 与Nb/Y-Th/Yb 图解^[10] (图例同图4)

Fig. 5 Ba/Y-Th/Yb and Nb/Y-Th/Yb diagrams of typical mafic-ultramafic rocks in Longshou Mountains

程, 而东、西段没有; 主量元素显示龙首山岩带岩体群的岩石系列相同, 演化具有连续性, 金川外围镁铁-超镁铁质岩体可能是金川深部岩浆的上部, 在还没经历斜长石结晶作用时就沿构造带侵入到地表, 而先期橄榄石与斜方辉石的结晶吸收了岩浆房中大量的镍, 以熔融态处于岩浆房底部, 最后发生硫化物过饱和作用, 聚集成矿, 这可能是在龙首山岩带中段形成了金川超大型Ni-Cu-PGE矿床的重要原因。也就是说, 外围镁铁-超镁铁质岩体先期为金川岩体提供了大量的镍物质, 以贫镍的岩浆最先侵入到地表, 对金川矿床的成矿起了重要贡献。

参考文献

- [1] Naldrett A. J. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 1999, 34: 227-240
- [2] 汤中立. 中国的小岩体岩浆矿床[J]. *中国工程科学*, 2002, 4(6): 9-12
- [3] Chai G, A. J. Naldrett. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, northwest China[J]. *Econ Geol*, 1992, 87: 1475-1495
- [4] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [5] 李文渊, 汤中立, 郭周平, 等. 阿拉善地块南缘镁铁超镁铁岩形成时代及地球化学特征[J]. *岩石矿物学杂志*, 2004, 23(2): 117-126

- [6] LeMaitre R M, 王碧香, 等译 火成岩分类及术语词典[M]. 北京: 地质出版社, 1991, 42-43.
- [7] Irvine T N. A Chemical classification of volcanic rocks based on the total alkalisilica diagram [J]. *J Petro*, 1986, 3: 745-750.
- [8] 吴利仁. 论中国基性、超基性岩的成矿专属性[J]. *地质科学*, 1963, (1): 29-41.
- [9] Green T H, Pearson N J. Rare earth element partitioning between clinopyroxene and silicate liquid at moderate to high pressure[J]. *Contrib Mineral Petrol*, 1985, 91: 24-36.
- [10] Sun S & McDonough W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalt: Implications for mantle composition and processes [A]. Saunders A D & Norry M J. *Magnatism in the ocean basins*[C]. Geological Society. London, Special publication, 1989, 42: 313-345.
- [11] 唐红松, 刘月星. 我国铜镍硫化物矿床的稀土元素地球化学特征[J]. *矿产与地质*, 1998, 4: 225-229.
- [12] 邓津辉, 史基安, 王 琪, 等. 金川镍矿含矿岩体的稀土元素及微量元素地球化学特征[J]. *矿物岩石*, 2003, 23(1): 61-64.
- [13] Simonetti A, Goldstein S L, Schmidberger S S. Geochemical and Nd, Pb, and Sr isotope data from Decan alkaline complexes—implications for mantle sources and plume-lithosphere interaction[J]. *J Petro*, 1998, 39: 1847-1864.
- [14] Wilson M. *Igneous Petrogenesis*[M]. London Univ. Hyman, 1989.
- [15] Lassiter J C & Depaolo D J. Plume/lithosphere interaction in the generation of continental and oceanic flood basalts: chemical and isotope constraints [A]. Mahoney J. *Large igneous provinces: Continental, Oceanic and Planetary Flood Volcanism*[C]. Geophysical Monograph 100, American Geophysical Union, 1997, 335-355.
- [16] 汤中立, 杨杰东. 金川含矿超镁铁岩的Sm-Nb法定年[J]. *科学通报*, 1992, 10: 918-920.
- [17] Li X H, L. Su, B. Song. SHRIMP U-Pb zircon age of the Jinchuan ultramafic intrusion and its geological significance[J]. *Chin Sci Bull*, 2004, 49: 420-422.
- [18] Hugh R. Rollison 著[英] 杨学明, 杨晓勇, 陈双喜译. *岩石地球化学*[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2000.

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF TYPICAL MAFIC-ULTRAMAFIC ROCKS IN LONGSHOU MOUNTAINS

JIAO Jian-gang¹, YAN Hai-qing¹, QIAN Zhuang-zhi¹,

LIU Ruiping², LI Jing-jing¹

1. College of Earth Science and Resource Management,
Chang'an University, Xi'an 710054, China;

2. Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, Xi'an 710054, China

Abstract: Collecting rock samples from several mafic-ultramafic intrusions in Longshou Mountains and studying the petrochemical compositions, trace elements, rare earth elements, combining with the Sr-Nd isotopes of Jinchuan ultramafic intrusion, the authors compare the geochemical characteristics of typical mafic-ultramafic rocks in Longshou Mountains. It is demonstrated that various mafic-ultramafic rocks are the same petrochemical series, with a continuous evolution process. The Longshoushan rock belts experienced fractional crystallization, except the intrusions in the east part and the west part, inferring that the peripheral intrusions provided Ni for Jinchuan ore deposit in early stage, intruding to near surface firstly, and contributing to the ore formation of Jinchuan ore deposit.

Key words: Longshou Mountains; mafic-ultramafic; intrusions; geochemical characteristics

ISSN 1001-6872(2006)01-0049-08; CODEN: KUYAE2

Synopsis of the first author: Jiao Jiangang, male, 29 years old, a Ph.D. candidate of mineral deposit. Now he is engaged in the research of mineral deposit and mathematical geology.